# Atelier Animation

## Introduction:

Au moment du déplacement d'une entité (personnage, ennemi, boule de feu ...), l'animation de cette dernière est obligatoire pour rendre les scènes plus dynamiques et proches de la réalité.

A partir des ressources (images) que vous avez réalisées dans les séances de multimédia, nous allons voir dans cet atelier comment les exploiter pour animer vos entités.

## 1. Pré-requis:

Pour bien assimiler les objectifs de cet atelier, vous devez connaître:

- La conception du jeu: Game Loop
- Types SDL_Rect, SDL_Texture, SDL_Renderer
- Utilisation de SDL_RenderCopy() et IMG_Load()

## 2. Définition:

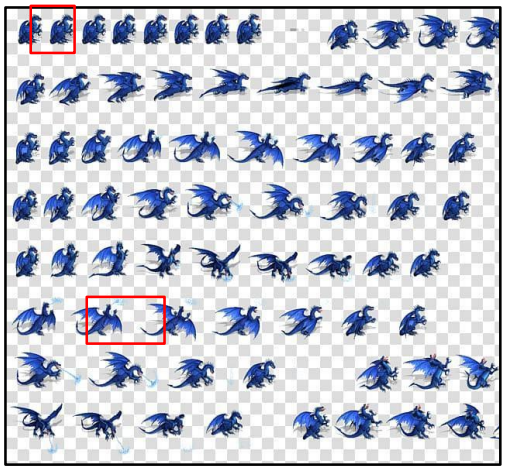
"Une animation consiste à afficher une succession d'images donnant l'apparence que l'entité animée est en train de se déplacer" [1].

Dépendamment des ressources dont vous disposez, il existe deux manières pour animer une entité 2D: la première à partir d'un sprite sheet et la deuxième à partir d'un ensemble d'images séparées.

## 3. Animation à partir de sprite sheet

### a. Contraintes:

Un sprite sheet est une image composée de plusieurs "frames" [1]. Pour bien réussir son animation, le sprite sheet doit être régulier c.à.d. que toutes les frames doivent avoir la même longueur et la même largeur. ( voir figure 1 et figure 2)



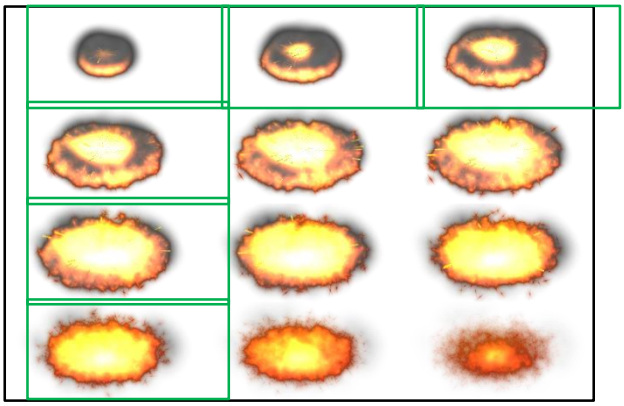


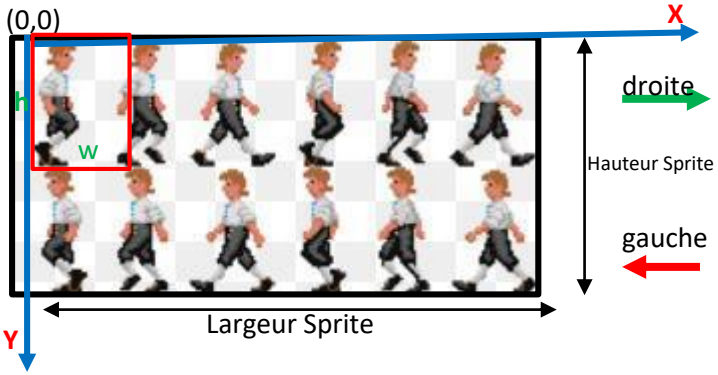
Figure 1: sprite sheet irrégulier Figure 2: sprite sheet régulier

**b. Principe**

Le principe de l'animation à partir d'un sprite sheet est de choisir, dans chaque itération de la boucle du jeu, une partie(frame) à afficher. Cette partie qui a une forme rectangulaire doit être exprimée grâce à une variable de type SDL_Rect en mettant à jour ses 4 champs selon la direction du mouvement :

- x: abscisse dans le repère de l'image
- y: ordonnée dans le repère de l'image
- w: largeur d'un frame (sous image)
- h: hauteur d'un frame

Si on suppose que le sprite peut être divisé en NBL lignes et NBC colonnes, une ligne correspond aux animations d'une direction.




**<u>Remarque</u>: Si le nombre d'images d'animation n'est pas le même dans chaque direction, vous devez stocker, dans un tableau, ce nombre (pour chaque direction).**

**c. Etapes:**

Il s'agit de changer la structure de l'entité à animer, implémenter la fonction qui l'initialise et la fonction qui l'anime.

- Mettre à jour la structure a ce qu'elle contient:

-une image du sprite sheet de type SDL_Texture *: sprite

-un champ de type entier, indiquant la direction de déplacement: direction

-Un champ de type SDL_Rect indiquant la position par rapport à l'écran :postScreen

-Un champ de type SDL_Rect indiquant la position par rapport à l'image du sprite: posSprite (quelle partie/rectangle du sprite sheet vous souhaitez afficher)

- Dans la fonction **initialiseEntity**, vous devez initialiser les champs suivant comme suit:

- posSprite.x←0
- posSprite.y ←0
- posSprite.w ←largeur image/NBC
- posSprite.h ←Hauteur image/ NBL

- charger l’image du sprite

- Dans la fonction **animateEntity**, vous devez mettre à jour le champ posSprite comme suit:

posSprite.y =direction* posSprite.h (se positionner dans la ligne correspondant à la direction)

**Si** posSprite.x = largeurSprite - posSprite.w (si dernier frame atteint)

posSprite.x =0 (revenir au premier frame)

**Sinon** posSprite.x = posSprite.x + posSprite.w (avancer au frame suivant)

**Fin Si**

- **Affichage**

SDL_RenderCopy(renderer, entity->sprite, &entity->posSprite, &entity->posScreen);

## 4. Animation à partir d'images séparées

### 4.1 Tableau d’images

Comme pour la section précédente, nous devons changer la structure de l’entité à animer, implémenter la fonction qui initialise et la fonction qui l'anime.

- Mettre à jour la structure a ce qu'elle contient:

-un tableau de type SDL_Texture * pour stocker les images d'animation : tab

-un champ de type entier, indiquant la direction de déplacement: direction

-un entier indiquant le numéro de l'image à afficher dans une itération de la boucle du jeu: num

- Implémentez la fonction initialiseEntity, en initialisant les champs suivants:

- direction←0
- num←0
- charger toutes les images d’animation

- Implémentez la fonction d'animation:

On suppose que vous disposez de n images d'animation a droite et m images d'animation à gauche. Ainsi la taille de votre tableau tab est n+m.

Animer l'entité, consiste à trouver le numéro de l'image à afficher en suivant ce pseudo code:

**Si** direction =0 (droite)

**Si** num=n-1

num =0

**Sinon** num ++
**Fin Si**
**Sinon**
**Si** num =n+m-1
num=n
**Sinon** num ++
**Fin Si**
**Fin Si**
**sinon si num=n+m+l-1**
**si num =n+m+l-1**
**alors num=n+m**
**sinon num++**
**Fin Si**

- **Affichage**

SDL_RenderCopy(renderer, entity->tab[entity->num], NULL, &entity->posScreen);

### 4.2 Matrice d'images

Vous pouvez utiliser une matrice Mat de SDL Surface * ou chaque ligne représente l'animation d'une direction donnée.
SI le nombre d'images d'animation est le même le code précédent reste valable :
**Si** num=n-1
num =0
**Sinon** num ++
**Fin Si**
sinon vous devez stocker dans un tableau t le nombre d'images pour chaque direction
Le code précédent devient:
**Si** num=t[direction]-1
num =0
**Sinon** num ++
**Fin Si**
et vous devez MAJ votre fonction d'affichage en affichant Mat[direction][num] au lieu de

## 5. Appel dans la boucle du jeu

L'appel des fonctions d'initialisation, d'affichage et d'animation doit se faire ainsi:

Début
Initialise_entity
**Tant que** (continuer)
BlitEntity
**Si** événement = touche droite

```
        direction ← 0
    Sinon
        Si événement = touche gauche
            direction ←1
        Fin si
    Fin si
    Si direction dans {0,1}
        moveEntity
        animateEntity
    Fin si
  Fin tant que
Fin
```

## 6. Travail à faire :

Implémentez les fonctions initialiseEntity, animateEntity et blitEntity et appelez les dans la boucle du jeu.

**Remarques :**

- Utilisez IMG_Load() + SDL_CreateTextureFromSurface() pour charger les images.
- Pensez à bien libérer les textures avec SDL_DestroyTexture().
- Utilisez SDL_DestroyRenderer() et SDL_DestroyWindow() en fin de programme.

## References:

[1]De David Conger, Ron Little, Creating Games in C++: A Step-by-step Guide,2006